

Ime in priimek:

REŠITVE

ID ali vpisna številka:

1. Z matematično indukcijo dokaži, da za vsako naravno število n velja

$$3 \cdot 7 + 3 \cdot 7^2 + 3 \cdot 7^3 + \dots + 3 \cdot 7^n = \frac{7^{n+1} - 1}{2} - 3.$$

Baza: $n=1$

$$3 \cdot 7 = \frac{7^{1+1} - 1}{2} - 3$$

$$21 = 21 \checkmark$$

 $n \Rightarrow n+1$: Predpostavimo, da velja:

$$3 \cdot 7 + 3 \cdot 7^2 + 3 \cdot 7^3 + \dots + 3 \cdot 7^n = \frac{7^{n+1} - 1}{2} - 3$$

Dokazujemo, da velja:

$$3 \cdot 7 + 3 \cdot 7^2 + 3 \cdot 7^3 + \dots + 3 \cdot 7^n + 3 \cdot 7^{n+1} = \frac{7^{n+2} - 1}{2} - 3$$

$$\begin{aligned} & 3 \cdot 7 + 3 \cdot 7^2 + 3 \cdot 7^3 + \dots + 3 \cdot 7^n + 3 \cdot 7^{n+1} \stackrel{\text{I.P.}}{=} \\ &= \frac{7^{n+1} - 1}{2} - 3 + 3 \cdot 7^{n+1} = \frac{7^{n+1} - 1 + 2 \cdot 3 \cdot 7^{n+1}}{2} - 3 = \\ &= \frac{7 \cdot 7^{n+1} - 1}{2} - 3 = \frac{7^{n+2} - 1}{2} - 3 \checkmark \end{aligned}$$

2. Poišči splošno rešitev podane rekurzije.

$$a_{n+2} + 4a_{n+1} - 12a_n = 1 + (1-n) \cdot 2^n$$

$$\textcircled{H} \quad x^2 + 4x - 12 = 0$$

$$(x+6) \cdot (x-2) = 0$$

$$x_1 = -6, x_2 = 2$$

$$a_n^{(h)} = A \cdot (-6)^n + B \cdot 2^n$$

$$\textcircled{P1} \quad \varphi_1(n) = 1 = 1 \cdot 1^n \quad \begin{matrix} a=1 \\ l=0 \end{matrix}$$

$$a_n^{(p1)} = n^0 \cdot C \cdot 1^n = C = -\frac{1}{7}$$

$$C + 4C - 12C = 1$$

$$-7C = 1$$

$$C = -\frac{1}{7}$$

$$\textcircled{P2} \quad \varphi_2(n) = (1-n) \cdot 2^n \quad \begin{matrix} a=2 \\ l=1 \end{matrix}$$

$$a_n^{(p2)} = n^1 \cdot (Dn + E) \cdot 2^n = (Dn^2 + En) \cdot 2^n = \left(-\frac{1}{32}n^2 + \frac{7}{64}n\right) \cdot 2^n$$

$$(D(n+2)^2 + E(n+2)) \cdot 2^{n+2} + 4 \cdot (D(n+1)^2 + E(n+1)) \cdot 2^{n+1} - 12(Dn^2 + En) \cdot 2^n = (1-n) \cdot 2^n / 2^n$$

$$4(Dn^2 + 4Dn + 4D + En + 2E) + 8(Dn^2 + 2Dn + D + En + E) - 12(Dn^2 + En) = 1-n$$

$$\cancel{4Dn^2} + \underline{16Dn} + \underline{16D} + \cancel{4En} + \underline{8E} + \cancel{8Dn^2} + \underline{16Dn} + \underline{8D} + \cancel{8En} + \underline{8E} - \cancel{12Dn^2} - \cancel{12En} = 1-n$$

$$32Dn + 24D + 16E = 1-n$$

$$32D = -1 \quad 24D + 16E = 1$$

$$D = -\frac{1}{32} \quad -\frac{3}{4} + 16E = 1$$

$$E = \frac{7}{64}$$

$$a_n = A \cdot (-6)^n + B \cdot 2^n - \frac{1}{7} + \left(-\frac{1}{32}n^2 + \frac{7}{64}n\right) \cdot 2^n$$

3. Na množici $\mathbb{Z}$ je podana relacija R kot

$$x R y \Leftrightarrow |x| + y \leq 2x + |y|.$$

(a) Ali je R refleksivna?

(b) Ali je R simetrična?

(c) Ali je R antisimetrična?

(d) Ali je R intranzitivna?

(e) Ali je R sovisna?

Vse odgovore utemelji!

(a) NE; ~~$-1 R -1$~~

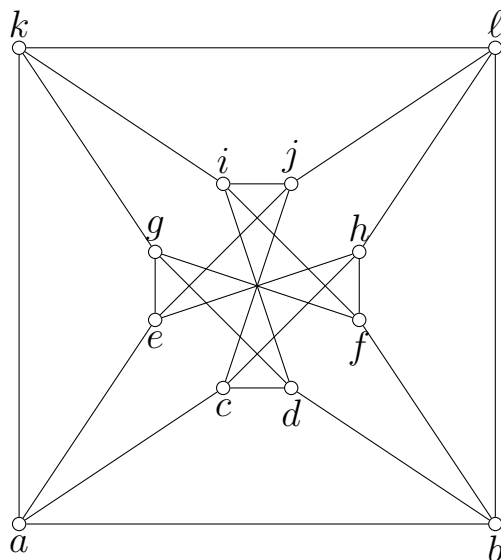
(b) NE; $1 R -1$, ~~$-1 R 1$~~

(c) NE; $1 R 0$, $0 R 1$

(d) NE; $0 R 1$, $1 R 2$, $0 R 2$

(e) NE; ~~$-3 R -4$~~ , ~~$-4 R -3$~~

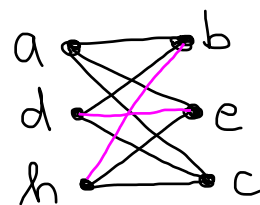
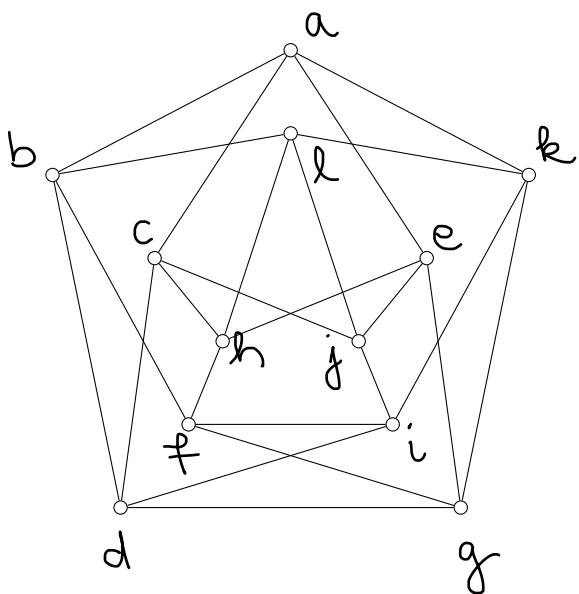
4. Podan je graf G .



- (a) Ali je graf G Hamiltonov? DA, Hamiltonov cikel: $acdbfhljikgea$.
 (b) Ali je graf G dvodelen? NE, lihi cikel: $achfba$.
 (c) Ali je graf G ravninski? NE, subdivizija $K_{3,3}$
 (d) Ali je graf G izomorfen grafu H (slika spodaj)?

Vse odgovore utemelji!

DA



de : g
 hb : f